

5과목 건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 500m^2 인 경우 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1 m ② 2 m
③ 3 m ④ 4 m

해설

[유효너비]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제10조(관람실 등으로부터의 출구의 설치기준)

② 영 제38조에 따라 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실(바닥면적이 300제곱미터 이상인 것만 해당한다)의 출구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 관람실별로 2개소 이상 설치할 것
2. 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것
3. 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

82 6층 이상의 거실면적의 합계가 5000m^2 인 경우 설치하여야 하는 승용 승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승강기의 경우)

- ① 업무시설 ② 숙박시설
③ 위락시설 ④ 의료시설

해설

[승용 승강기의 최소 대수]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 1의2(승용 승강기의 설치기준)

6층 이상의 거실 면적의 합계		3천 제곱미터 이하	3천 제곱미터 초과
건축물의 용도			
1.	가. 문화 및 집회 시설(공연장·집회장 및 관람장만 해당한다) 나. 판매시설 다. <u>의료시설</u>	2대	2대에 3천 제곱미터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
2.	가. 문화 및 집회 시설(전시장 및 동·식물원만 해당한다) 나. 업무시설 다. 숙박시설 라. 위락시설	1대	1대에 3천 제곱미터를 초과하는 2천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수
3.	가. 공동주택 나. 교육연구시설 다. 노유자시설 라. 그 밖의 시설	1대	1대에 3천 제곱미터를 초과하는 3천 제곱미터 이내마다 1대를 더한 대수

83 연면적 200 m²를 초과하는 건축물에 설치하는 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이)는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.8 m ② 2.1 m
③ 2.4 m ④ 2.7 m

해설

[유효 높이]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제15조(계단의 설치기준)

4. 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이를 말한다)는 2.1미터 이상으로 할 것

84 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것
② 출입구의 유효너비는 0.9 m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것
③ 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 60분 방화문 또는 30분 방화문을 설치할 것
④ 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분 외에는 건축물의 내부와 접하는 창문 등을 설치하지 아니할 것

해설

[특별피난계단의 구조]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조)

- ② 제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조

바. 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9미터 이상으로 하고, 그 출입구에는 피난의 방향으로 열 수 있는 것으로서 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 된 영 제 64조 제1항 제1호의 60분+ 방화문(이하 “60분+ 방화문”이라 한다) 또는 같은 항 제2호의 60분 방화문(이하 “60분 방화문”이라 한다)을 설치할 것. 다만 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 있다.

사. 계단은 내화구조로 하고 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

3. 특별피난계단의 구조

아. 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문등(출입구를 제외한)을 설치하지 아니할 것

자. 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 60분+ 방화문 또는 60분 방화문을 설치하고, 노대 또는 부속실로부터 계단실로 통하는 출입구에는 60분+ 방화문, 60분 방화문 또는 영 제 64조 제1항 제3호의 30분 방화문을 설치할 것. 이 경우 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 해야 하고, 연기 또는 불꽃으로 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 있다.

85 건축법령상 공동주택 중 아파트의 정의로 옳은 것은?

- ① 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
- ② 주택으로 쓰는 층수가 6개 층 이상인 주택
- ③ 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660 m²를 초과하고, 층수가 5개 층 이상인 주택
- ④ 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660 m²를 초과하고, 층수가 6개 층 이상인 주택

해설

[아파트의 정의]

[건축법 시행령] - 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

2. 공동주택

가. 아파트 : 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택

86 다음은 건축법상 지하층의 정의이다. () 안에 알맞은 것은?

“지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균 높이가 해당 층 높이의 () 이상인 것을 말한다.

- ① 2분의 1 ② 3분의 1
- ③ 3분의 2 ④ 4분의 3

해설

[정의]

[건축법] 제2조

5. ‘지하층’이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.

87 건축법령에 따른 건축물의 용도분류 중 숙박시설에 속하지 않는 것은?

- ① 호스텔 ② 유스호스텔
- ③ 의료관광 호텔 ④ 휴양 콘도미니엄

해설

[숙박시설]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

12. 수련시설

가. 생활권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)

나. 자연권 수련시설(「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련원, 청소년야영장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)

다. 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔

라. 「관광진흥법」에 따른 야영장시설로서 제29호에 해당하지 아니하는 시설

15. 숙박시설

가. 일반숙박시설 및 생활숙박시설(「공중위생관리법」 제3조 제1항 전단에 따라 숙박업 신고를 해야 하는 시설로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 시설을 말한다)

나. 관광숙박시설(관광 호텔, 수상관광 호텔, 한국전통 호텔, 가족호텔, 호스텔, 소형호텔, 의료관광 호텔 및 휴양 콘도미니엄)

- 다. 다중생활시설(제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것을 말한다)
 라. 그 밖에 가목부터 다목까지의 시설과 비슷한 것

88 다음 중 건축법령에 따른 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은?

- ① 단독주택 - 다중주택
- ② 묘지 관련 시설 - 장례식장
- ③ 문화 및 집회시설 - 수족관
- ④ 자원순환 관련 시설 - 고물상

해설

[용도별 건축물]

[건축법 시행령] 별표 1 : 용도별 건축물의 종류

28. 장례시설

가. 장례식장[의료시설의 부수시설(「의료법」 제36조 제1호에 따른 의료기관의 종류에 따른 시설을 말한다)에 해당하는 것은 제외한다]

나. 동물 전용의 장례식장

89 업무시설로서 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은?

- ① 연면적이 200 m² 이상인 건축물
- ② 연면적이 400 m² 이상인 건축물
- ③ 연면적이 600 m² 이상인 건축물
- ④ 연면적이 800 m² 이상인 건축물

해설

[건축허가]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제7조(건축허가등의 동의대상물의 범위 등)

① 법 제6조 제1항에 따라 건축물 등의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인(「주택법」 제15조에 따른 승인 및 같은 법 제49조에 따른 사용검사, 「학교시설사업 촉진법」 제4조에 따른 승인 및 같은 법 제13조에 따른 사용승인을 포함하며, 이하 “건축허가등”이라 한다)을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 연면적(「건축법 시행령」 제119조 제1항 제4호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다) 이 400제곱미터 이상인 건축물이나 시설. 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설은 해당 목에서 정한 기준 이상인 건축물이나 시설로 한다.

90 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 보일러의 연도는 내화구조로서 공동 연도로 설치할 것
- ② 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것
- ③ 전기보일러의 경우, 보일러실의 윗부분에 지름 10cm 이상의 공기흡입구를 설치할 것
- ④ 보일러는 거실 외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것

해설

[개별난방방식]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

제13조(개별난방설비 등)

- ① 영 제87조 제2항의 규정에 의하여 공동주택과 오피스텔의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 1. 보일러는 거실 외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것
 2. 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5제곱미터 이상인 환기창을 설치하고, 보일러실의 윗부분과 아랫부분에는 각각 지름 10센티미터 이상의 공기흡입구 및 배기구를 항상 열려 있는 상태로 바깥공기에 접하도록 설치할 것. 다만 전기보일러의 경우에는 그러하지 아니하다.
 4. 보일러실과 거실 사이의 출입구는 그 출입구가 닫힌 경우에는 보일러가스가 거실에 들어갈 수 없는 구조로 할 것
 5. 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실외의 다른 곳에 설치할 것
 6. 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것
 7. 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것

91 다음 중 건축기준의 허용오차로 옳지 않은 것은?

- ① 건축선의 후퇴거리 : 3 % 이내
- ② 건축물의 벽체두께 : 3 % 이내
- ③ 건축물의 출구너비 : 5 % 이내
- ④ 인접건축물과의 거리 : 3 % 이내

해설

[건축허용오차]

[건축법 시행규칙] - 별표 5 : 건축허용오차

1. 대지 관련 건축기준의 허용오차

항목	허용되는 오차의 범위
건축선의 후퇴거리	3퍼센트 이내
인접대지 경계선과의 거리	3퍼센트 이내
인접건축물과의 거리	3퍼센트 이내
건폐율	0.5퍼센트 이내(건축면적 5제곱미터를 초과할 수 없다)
용적률	1퍼센트 이내(연면적 30제곱미터를 초과할 수 없다)

2. 건축물 관련 건축기준의 허용오차

항목	허용되는 오차의 범위
건축물 높이	2퍼센트 이내(1미터를 초과할 수 없다)
평면길이	2퍼센트 이내(건축물 전체길이는 1미터를 초과할 수 없고, 벽으로 구획된 각 실의 경우에는 10센티미터를 초과할 수 없다)
출구너비	2퍼센트 이내
반자높이	2퍼센트 이내
벽체두께	3퍼센트 이내
바닥판두께	3퍼센트 이내

92 건축물에 설치하는 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.5 m 이상 ② 0.7 m 이상
③ 0.9 m 이상 ④ 1.0 m 이상

해설

[굴뚝의 옥상 돌출부]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]

제20조(건축물에 설치하는 굴뚝)

영 제54조에 따라 건축물에 설치하는 굴뚝은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 굴뚝의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 1미터 이상으로 할 것. 다만 용마루·계단탑·옥탑등이 있는 건축물에 있어서 굴뚝의 주위에 연기의 배출을 방해하는 장애물이 있는 경우에는 그 굴뚝의 상단을 용마루·계단탑·옥탑등보다 높게 하여야 한다.

93 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 1 m ② 2 m
③ 3 m ④ 4 m

해설

[회전문]

[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙]

제12조(회전문의 설치기준)

영 제39조 제2항의 규정에 의하여 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상의 거리를 둘 것

94 가구수가 20가구인 주거용 건축물에서 음용수용 급수관의 최소 지름은?

- ① 25 mm ② 32 mm
③ 40 mm ④ 50 mm

해설

[음용수용 급수관 최소 지름]

[건축물의 설비기준 등에 관한 규칙]

별표 3 : 주거용 건축물 급수관의 지름

가구 또는 세대수	1	2 ~ 3	4 ~ 5	6 ~ 8	9 ~ 16	17 이상
급수관 지름의 최소기준 (밀리미터)	15	20	25	32	40	50

95 다음 경계벽 중 소리를 차단하는 데 장애가 되는 부분이 없도록 그 구조를 갖추어야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

- ① 숙박시설의 객실 간 경계벽
② 의료시설의 병실 간 경계벽
③ 업무시설의 사무실 간 경계벽
④ 교육연구시설 중학교의 교실 간 경계벽

해설

[경계벽]

[건축법 시행령] 제53조(경계벽 등의 설치)

① 법 제49조 제4항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 경계벽은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

1. 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 또는 공동주택(기숙사는 제외한다)의 각 세대 간 경계벽(제2조 제14호 후단에 따라 거실·침실 등의 용도로 쓰지 아니하는 발코니 부분

은 제외한다)

2. 공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구시설 중 학교의 교실 또는 숙박시설의 객실 간 경계벽
3. 제1종 근린생활시설 중 산후조리원(가. 임산부실 간, 나. 신생아실 간 경계벽, 다. 임산부실과 신생아실 간 경계벽)
4. 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실 간 경계벽
5. 노유자시설 중 「노인복지법」 제32조 제1항 제3호에 따른 노인복지주택(이하 “노인복지주택”이라 한다)의 각 세대 간 경계벽
6. 노유자시설 중 노인요양시설의 호실 간 경계벽

96 다음은 소방시설의 내진설계에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 대통령령으로 정하는 소방시설에 속하지 않는 것은?

「지진·화산재해대책법」 제14조 제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계 기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.

- ① 옥내소화전설비
- ② 스프링클러설비
- ③ 자동화재탐지설비
- ④ 물분무등소화설비

해설

[소방시설의 내진설계에 관한 기준]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

제8조(소방시설의 내진설계)

- ② 법 제7조에서 “대통령령으로 정하는 소방시설”이란 소방시설 중 옥내소화전설비, 스프링클러설비 및 물분무등소화설비를 말한다.

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률]

제7조(소방시설의 내진설계기준)

「지진·화산재해대책법」 제14조 제1항 각 호의 시설 중 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하려는 자는 지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.

97 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계 기준상 다음과 같이 정의되는 것은?

포접화합물(Clathrate)이나 공융염(Eutectic Salt) 등의 상변화물질을 심야시간에 냉각시켜 동결한 후 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비

- ① 빙축열식 냉방설비
- ② 수축열식 냉방설비
- ③ 잠열축열식 냉방설비
- ④ 현열축열식 냉방설비

해설

[정의]

[건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준]

제3조(정의)

2. “빙축열식 냉방설비”라 함은 심야시간에 얼음을 제조하여 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.
3. “수축열식 냉방설비”라 함은 심야시간에 물을 냉각시켜 축열조에 저장하였다가 그 밖의 시간에 이를 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.
4. “잠열축열식 냉방설비”라 함은 포접화합물(Clathrate)이나 공융염(Eutectic Salt) 등의 상변화물질을 심야시간에 냉각시켜 동결한 후 그 밖의 시간에 이를 녹여 냉방에 이용하는 냉방설비를 말한다.

98 건축물에 건축설비를 설치하는 경우 관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설 제외)

- ① 1000 m² 이상 ② 2000 m² 이상
③ 5000 m² 이상 ④ 10000 m² 이상

해설

[관계전문기술자의 협력]

[건축법 시행령]

제91조의3(관계전문기술자와의 협력)

- ② 연면적 1만 제곱미터 이상인 건축물(창고시설은 제외한다) 또는 에너지를 대량으로 소비하는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물에 건축설비를 설치하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

99 다음 중 외기에 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않아도 되는 것은? (단, 사람의 통행을 주목적으로 하며, 너비가 1.2 m를 초과하는 출입문의 경우)

- ① 호텔의 주 출입문
② 아파트의 출입문
③ 공기조화를 하는 업무시설의 출입문
④ 바닥면적의 합계가 500 m²인 상점의 주 출입문

해설

[방풍구조]

[건축물의 에너지절약기준]

제6조(건축부분의 의무사항)

라. 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. 다만 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

- 1) 바닥면적 3백 제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문
- 2) 주택의 출입문(단, 기숙사는 제외)
- 3) 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
- 4) 너비 1.2미터 이하의 출입문

마. 방풍구조를 설치하여야 하는 출입문에서 회전문과 일반문이 같이 설치되어진 경우, 일반문 부위는 방풍실 구조의 이중문을 설치하여야 한다.

바. 건축물의 거실의 창이 외기에 직접 면하는 부위인 경우에는 기밀성 창을 설치하여야 한다.

100 건축물의 에너지 절약설계기준상 다음과 같이 정의되는 용어는?

기기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 최적 운전상태를 유지할 수 있도록 기기를 조합하여 운전하는 방식

- ① 인버터운전
- ② 간헐제어운전
- ③ 비례제어운전
- ④ 대수분할운전

해설

[정의]

[건축물의 에너지절약설계기준]

제5조(용어의 정의)

11. 기계설비부문

라. “대수분할운전”이라 함은 기기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 최적 운전상태를 유지할 수 있도록 기기를 조합하여 운전하는 방식을 말한다.